MÓDULO 1

Introducción y Fundamentos

Principios de apertura de cerraduras con ganzúas de punzón y rastrillo

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Cerraduras de cilindro con fiadores de perno y de disco

Contenido del Módulo

1. Introducción al Curso
   - Presentación general del curso
   - Índice de contenidos
2. Principios de Apertura con Ganzúas
   - Categorías de apertura: punzón y rastrillo
   - Requisitos previos para el aprendizaje
3. Conceptos Básicos de Tolerancias
   - Por qué es posible abrir cerraduras con ganzúas
   - Tolerancias de fabricación en cilindros
   - Tipos de juego: tambor, cámaras y pernos
4. Procedimientos de Apertura
   - Limpieza y lubricación previa
   - Técnica de rastrillado
   - Uso de la pistola percusora
5. Diseño y Tipos de Herramientas
   - Ganzúas de gancho, rombo y rastrillo
   - Ganzúas de punzón
   - Herramientas de tensión
   - Extractores y palpadores
6. Técnicas Comunes de Apertura
   - Rastrillado básico y avanzado
   - Técnica combinada
   - Pistola de ganzúa
7. El Proceso Paso a Paso
   - Aplicación de tensión correcta
   - Posiciones de los pernos
   - Práctica progresiva con cilindros
8. Cerraduras con Fiadores de Disco
   - Diferencias con fiadores de perno
   - Técnica de rastrillado para discos
   - Ganzúas dobles para ambos lados

1 Introducción

Presentación general del curso de cerrajería

La apertura de cerraduras con ganzúas es un tema sobre el que mucho se ha hablado y muy poco se ha escrito. Este curso tiene por finalidad aclarar los hechos sobre este procedimiento y al mismo tiempo capacitar al estudiante en el método adecuado, de modo que al finalizar haya logrado abrir por lo menos una cerradura con ganzúa.

Es importante recordar que para adquirir verdadera habilidad en esta especialidad, se deberá dedicar mucho tiempo y paciencia a la práctica continua.

> **NOTA**
> En este módulo se discuten las teorías fundamentales de la apertura de cerraduras con ganzúas, la terminología correspondiente, la importancia del diseño de las herramientas y su uso correcto, los efectos de las tolerancias y las técnicas más comúnmente usadas por los cerrajeros profesionales.

2 Principios de Apertura

Categorías fundamentales de la apertura con ganzúas

La apertura de cerraduras con ganzúas se clasifica en dos categorías principales, que a menudo se confunden entre sí:

Ganzúa de Punzón

La primera categoría consiste en manipular los pernos cuidadosamente, uno por vez, con la única finalidad de duplicar la acción que una llave correctamente tallada realiza dentro del cilindro. Es un procedimiento distinto al uso de la llave convencional, pero que busca el mismo resultado.

Ganzúa de Rastrillo

La segunda categoría abarca las operaciones con ganzúa de rastrillo, que es un instrumento de uso menos específico. Su finalidad es deslizar la herramienta por encima de los fiadores hasta alcanzar aproximadamente la misma profundidad, de un modo general pero en secuencia.

Ambas técnicas constituyen un método conveniente para abrir cerraduras en situaciones de emergencia. Si bien la fabricación de una llave (conocida como «toma

de impresión») podría parecer más deseable, ambos procesos llevan tiempo similar. La diferencia está en que solo la llave permite abrir la cerradura repetidamente. Sin embargo, hay ocasiones en que la apertura con ganzúa es el método más lógico, por ejemplo cuando una persona ha quedado fuera de su casa o vehículo sin las llaves.

> **NOTA**
> Ambos métodos se recomiendan por su eficiencia. Sin embargo, si la ejecución lleva un tiempo excesivo, conviene evaluar el método de perforación, que es rápido y seguro, aunque más costoso.

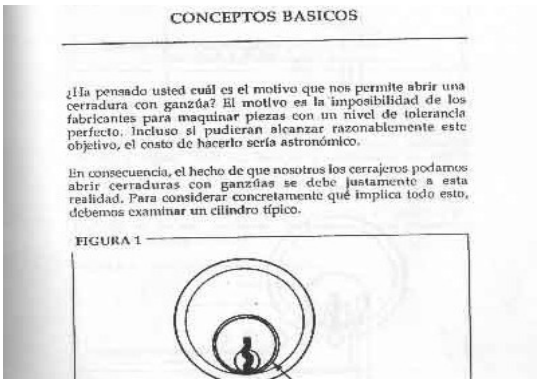
Para aprender correctamente la apertura de cerraduras, hay dos condiciones esenciales: conocer a fondo el mecanismo de la cerradura y los detalles de su funcionamiento, y tener la capacidad de identificar factores que puedan generar problemas durante el proceso.

3 Conceptos Básicos

Tolerancias de fabricación y su importancia

¿Se ha preguntado cuál es el motivo que permite abrir una cerradura con ganzúa? La respuesta está en la imposibilidad de los fabricantes para maquinar piezas con un nivel de tolerancia perfecto. Incluso si pudieran alcanzar razonablemente este objetivo, el costo sería astronómico.

El hecho de que los cerrajeros puedan abrir cerraduras con ganzúas se debe justamente a esta realidad. Para comprender concretamente qué implica esto, debemos examinar un cilindro típico.



CONCEPTOS BASICOS

¿Ha pensado usted cuál es el motivo que nos permite abrir una cerradura con ganzúa? El motivo es la imposibilidad de los fabricantes para maquinar piezas con un nivel de tolerancia perfecto. Incluso si pudieran alcanzar razonablemente este objetivo, el costo de hacerlo sería astronómico.

En consecuencia, el hecho de que nosotros los cerrajeros podamos abrir cerraduras con ganzúas se debe justamente a esta realidad. Para considerar concretamente qué implica todo esto, debemos examinar un cilindro típico.

FIGURA 1

Figura 1: Espacio en torno al cilindro giratorio

Tipos de Tolerancias

Las faltas de tolerancia en la fabricación pueden clasificarse en categorías. La primera es la separación entre el cilindro y el tambor, que mide aproximadamente 0,005 pulgadas (0,0025 pulgadas en torno al cilindro).

El proceso mediante el cual se corta en el metal la bocallave (el orificio donde entra la llave) se conoce como escariado. La falta de precisión en la fabricación se detecta fácilmente cuando se introduce una llave ciega en la bocallave y se percibe un notable «juego» o movimiento debido a la gran tolerancia.

El problema más importante se debe al taladrado de las cámaras. Existen juegos en tres partes: diferencias entre el tambor y el agujero del cilindro, cámara fuera de centro, y tolerancias de concentricidad. Estos juegos se deben al proceso de fabricación utilizado para producir los cilindros, que aunque imperfecto, es eficaz y económico.

NOTA

Existen dos métodos de perforación: la simultánea (todas las cámaras al mismo tiempo) y la secuencial (una cámara tras otra). En ambos casos los métodos son imperfectos porque la propia broca cambia microscópicamente de tamaño con cada uso.

4 Procedimientos de Apertura

Pasos previos y técnicas de rastrillado

Cuando se aplica una tensión rotativa al tambor (sin haber colocado la llave correcta), la tolerancia desempeña un papel importante en la siguiente operación. No todos los pernos se trabarán al mismo tiempo. El cerrajero debe determinar cuáles son esos pernos y levantarlos hasta la posición correcta (línea de corte), procediendo después con el perno que se trabe inmediatamente. Los únicos objetos que impiden que se abra la cerradura son los pernos.

Limpieza y Lubricación

Para tener la mayor probabilidad de abrir con ganzúa un tambor determinado, no solo se debe conocer la técnica sino también estar en condiciones de utilizarla correctamente. En primer lugar, es necesario determinar si es posible abrir el tambor con ganzúa verificando que funcione correctamente.

Si se encuentra con el problema de pernos «trabados» en una o más cámaras, la mejor estrategia es limpiar y lubricar la cerradura. Esto puede hacerse de varias maneras. El método preferido consiste en rociar la bocallave para limpiar y lubricar simultáneamente.

> **NOTA**
>
> IMPORTANTE: Después de aplicar un solvente o lubricante de cualquier tipo, resultará difícil o quizás imposible tomar una impresión de la cerradura.

5 Diseño de Herramientas

Tipos de ganzúas y herramientas de tensión

El diseño de las herramientas es resultado directo de la función que deben realizar. Los diseños se clasifican en tres categorías principales:

Ganzúa de Gancho

Se usa cuando las longitudes de los pernos inferiores son muy diferentes entre sí. Permite entrar por detrás de los pernos más grandes para alcanzar y manipular correctamente los más pequeños.

Ganzúa de Rombo

Ofrece ventajas para manipular los fiadores de disco, que son mucho más frágiles y están ubicados mucho más cerca entre sí.

Ganzúa de Rastrillo

Diseñada para rastrillar la bocallave, es ideal para aquellos casos en que todos los fiadores son aproximadamente del mismo tamaño o se agrandan y achican gradualmente.

CAPITULO 4

DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS

El diseño de las herramientas es resultado directo de la función que deben realizar. Los diseños se clasifican en tres importantes categorías: la herramienta de gancho, que se usa cuando las longitudes de los pernos inferiores son muy diferentes entre sí (por ejemplo, 72618). Esta herramienta ofrece ventajas para esta situación, ya que le permite entrar por detrás de los pernos más grandes para alcanzar correctamente los más pequeños y manipularlos hasta abrirlos.

Por su diseño, la ganzúa de rombo ofrece ventajas para mani-

Figura 8: Tipos de ganzúas — gancho, rombo y rastrillo

Herramientas de Tensión

La otra herramienta esencial para abrir cerraduras con ganzúas es la llave de tensión (o herramienta de rotación). Esta herramienta es tan importante como la propia ganzúa, o incluso más, pero con frecuencia no se le presta la debida atención.

La aplicación de una presión excesiva es lo que más ha demorado a muchos cerrajeros en el dominio de la ganzúa. La regla fundamental es: usar la mínima cantidad de presión necesaria para girar el tambor. Si se aplica demasiada presión, los pernos se

traban firmemente y se oponen al movimiento.

Las herramientas de rotación se ofrecen en 6 grupos básicos: para servicio liviano, mediano y pesado, y en tamaños angosto, mediano y grande. Estas variaciones permiten adaptarlas a todo tipo de operación.

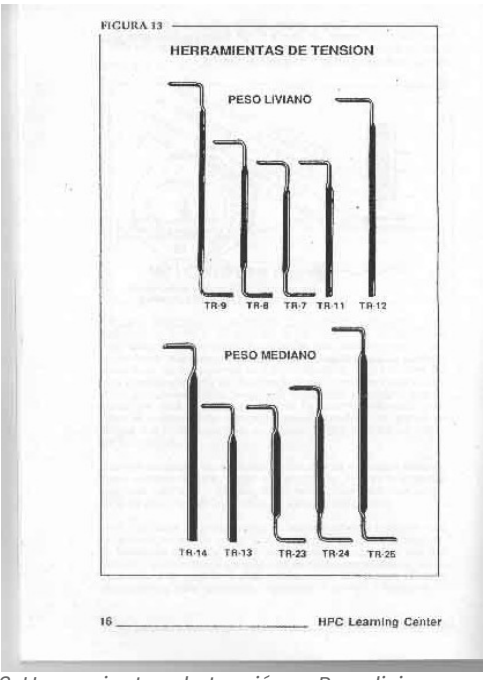


Figura 13: Herramientas de tensión — Peso liviano y mediano

6 Técnicas Comunes

Métodos más utilizados para abrir cerraduras

Las técnicas más comunes para abrir cerraduras con ganzúas utilizan el método del rastrillado. Esta operación requiere el uso de una ganzúa del tipo rastrillo que se pasa con suavidad, o en algunos casos vigorosamente, por encima de los fiadores.

Existen tres formas principales de abordar la apertura:

Rastrillado generalizado

Se aplica la ganzúa de rastrillo de un modo general sobre los fiadores, sin enfocarse en pernos individuales.

Apertura individual (punzón)

Cada cámara se abre individualmente, manipulando un perno por vez.

Técnica combinada

Se comienza con rastrillado y luego se trabaja específicamente en los pernos que no se hayan ubicado correctamente.

Pistola de Ganzúa (Pistola Percusora)

Una vez que se obtiene la habilidad necesaria para manejar la pistola percusora, esta herramienta se convierte en un método muy eficaz. Se emplea colocando la punta de la pistola en la bocallave del cilindro que se desea abrir, asegurándose de que la ganzúa apoye contra todos los pernos en ángulo recto.

Al apretar el gatillo, la ganzúa golpea contra los pernos de abajo, haciendo que los pernos superiores salten hacia arriba, hacia la cámara de pernos. En ese instante se crea una gran separación entre los pernos, y en ese preciso momento se debe girar el tambor con la herramienta de rotación para abrir la cerradura.

7 El Proceso Paso a Paso

Guía práctica para la apertura con ganzúas

Durante el proceso de apertura se aplica la mínima presión de giro mientras se «palpan» las condiciones de los pernos en las cámaras. La condición ideal es abrir los pernos superiores e inferiores de cada cámara para mantener igual presión en cada una.

Aplicación Correcta de la Tensión

Coloque la herramienta de tensión en la parte inferior de la bocallave. Aplique luego una ligera tensión en la dirección en que abre la cerradura. Esto es muy importante: no aplique demasiada tensión. Usted debe perfeccionar un toque ligero con la mano que aplica la tensión.

> **NOTA**
>
> Si la tensión es demasiado fuerte, los pernos superiores se trabarán por debajo de la línea de corte y no permitirán que la línea divisoria se ubique correctamente. El secreto del rastrillado y del destrabado de pernos con ganzúas está en la tensión.

Procedimiento de Rastrillado

1. Aplique una ligera tensión en la dirección de apertura.
2. Inserte la ganzúa suavemente en la bocallave.
3. Realice la operación de rastrillado: inserte y retire la ganzúa de golpe, aplicando presión hacia arriba solamente con la punta.
4. Repita esta operación tres o cuatro veces.
5. Si el tambor no gira, afloje la tensión y acerque su oído al cilindro. Escuche cómo los pernos vuelven a su posición inferior con un clic.
6. Afloje la tensión lentamente para poder escuchar todos los pernos caer.
7. Repita variando ligeramente la tensión (mayor o menor).
8. Con la práctica, descubrirá que puede abrir la mayor parte de los cilindros con unos pocos rastrillados.

Práctica Progresiva

Se sugiere preparar un cilindro con una combinación de dos pernos para comenzar a practicar. Debe colocar el cilindro sobre un soporte grande, en una puerta o sujetarlo firmemente en una prensa. No sostenga el cilindro en la mano mientras pasa la ganzúa de rastrillo.

Después de dominar la combinación de dos pernos, pase a una combinación de tres y siga así hasta que aprenda a rastrillar cilindros de seis o siete pernos.

> **NOTA**
>
> Si los pernos no pueden abrirse al rastrillar con tensión regular, en algunos casos la cerradura puede abrirse usando una tensión ligeramente pulsante, pero siempre sin aplicar demasiada fuerza.

8 Cerraduras con Fiadores de Disco

Técnicas especiales para cilindros de disco

Los capítulos anteriores se refirieron a cilindros con fiadores de pernos. Para los cilindros con fiadores de discos, el procedimiento presenta algunas variantes importantes.

Para abrir estas cerraduras solo se requiere emplear el método de la ganzúa de rastrillo. El rastrillado se realiza de igual manera que cuando se abre un cilindro con fiadores de perno. La operación es bastante fácil y la tensión se aplica del mismo modo.

Cilindros de Disco de Un Solo Lado

La única variante es que algunos cilindros tienen fiadores de disco en ambos lados. El cilindro de doble lado requiere por lo común una herramienta de tensión distinta. Las cerraduras de doble lado pueden rastrillarse de dos modos diferentes.

Ganzúas Dobles

Las ganzúas dobles son muy eficaces para abrir la mayor parte de las cerraduras con fiadores de disco en ambos lados. Con estas herramientas no se requiere herramienta de tensión, puesto que no hay tensión de resorte sobre el tambor. Por regla general, solo se encontrará tensión en los candados o en los interruptores con llave.

Coloque la punta de la ganzúa totalmente dentro de la bocallave. Hamaque la herramienta bastante rápidamente hacia arriba y hacia abajo al tiempo que empuja lenta y suavemente hacia el interior. Si la ganzúa se trabara cuando solo ha entrado parcialmente, sáquela y déle la vuelta para usar los dientes del otro lado.

NOTA

Al abrir candados o interruptores eléctricos con fiadores de disco de ambos lados se requiere una tensión más grande. Para ello, se recomienda el uso de la herramienta VV-6 y será necesario oprimir hacia abajo el grillete mientras se rastrilla.